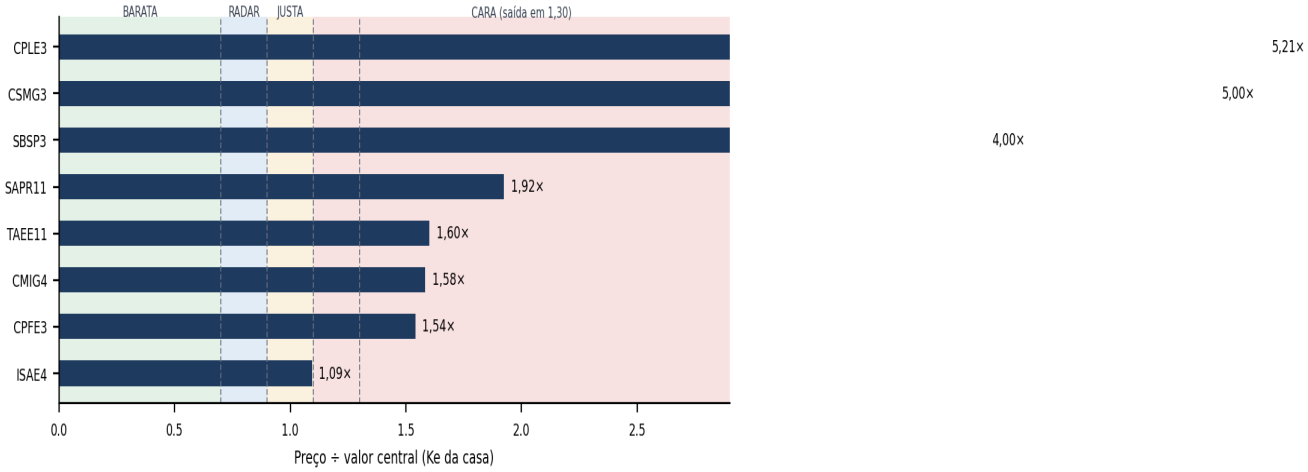
Fichas de Avaliação — Value Investing B3

Lote 2 — Energia elétrica e saneamento (8 empresas) · rev. 09/10/2026 · data-base 02/10/2026 · doutrina v2.5

Conclusão. Ao Ke da casa (19,3% nominal; 12,1% real), **as 8 estão CARAS** (P/C de 1,09× a 5,21×). **Nenhuma compra autorizada.** A TIR real implícita — o retorno que o preço embute — vai de 0,8% a 11,1%; **CPLE3, CSMG3, SBSP3 rende(m) menos que o Tesouro IPCA+ (7,06%) sem risco**, e só ISAE4 paga 2 p.p. ou mais acima dele. Mesmo ao 'Ke de mercado' da rev. 03/10 (9,6% real) só ISAE4 ficaria abaixo do valor — a régua da casa é o que separa. As privatizadas (SBSP3, CSMG3, CPLE3) exigem ROE futuro muito acima do histórico — é aposta na eficiência, não margem de segurança. *Preços de 02/10, antes do 1º turno; atualizar antes de decidir.*

Quadro-resumo

Ticker	Palavra	Preço	Central	P/C	Compra	Saída	TIR real	Ke 03/10	Vence RF	Nota	03/10
ISAE4	NÃO CONCLUSIVO	28,19	25,78	1,09	n.a.	n.a.	11,1%	32,61	Empate*	5,5	JUSTA 26,00
CPFE3	CARA	48,09	31,22	1,54	21,85	40,58	8,6%	41,43	Empate*	5,6	RADAR 54,00
CMIG4	CARA	11,41	7,21	1,58	5,04	9,37	8,4%	9,56	Empate	4,2	JUSTA 10,60
TAEE11	CARA	42,85	26,74	1,60	18,72	34,77	7,2%	32,91	Não	4,7	CARA 28,00
SAPR11	CARA	35,21	18,30	1,92	12,81	23,79	7,3%	24,45	Não	3,9	CARA 27,00
SBSP3	CARA	28,23	7,05	4,00	4,94	9,17	4,7%	9,47	Não	4,2	JUSTA 31,00
CSMG3	CARA	56,25	11,25	5,00	7,88	14,63	0,9%	13,62	Não	3,5	JUSTA 57,00
CPLE3	CARA	16,61	3,19	5,21	2,23	4,14	0,8%	3,85	Não	3,4	CARA (limítrofe) 14,40



*TIR real = retorno real que o preço embute (Ke implícito ÷ inflação implícita). Ke 03/10 = valor central ao 'Ke de mercado' que a rev. 03/10 usava (14% com inflação de 4% = 9,6% real = 16,7% nominal hoje) — só sensibilidade, nunca o veredito. * vence só com re-rating.*

Metodologia dos regulados

Item	Regra
Por que não FCO − capex	Nas transmissoras (TAEE11, ISAE4) a concessão (ICPC 01/IFRS 15) põe o investimento em ativo de contrato dentro do FCO (ISAE4 tem FCO negativo); nas distribuidoras e no saneamento o capex está no FCI, mas o ciclo de investimento deixa o FCO − capex negativo (SBSP3). Lucro de caixa e lucro contábil divergem enquanto a base cresce. Sem base regulatória e WACC regulatório com fonte A/B, o DCF regulatório é o P/VP justificado como proxy declarado (doutrina v2.5 §11.2); cada ficha diz onde está o investimento (FCO, FCI ou misto).
Âncoras	DCF regulatório = patrimônio (proxy da base regulatória) × (ROE − g) ÷ (Ke − g) · DDM em 2 estágios (ROE do 12m converge à mediana de 10 anos em 5 anos; terminal = P/VP justificado). Central = mediana. Tudo ao Ke da casa.
TIR real implícita (doutrina §4)	Sempre calculada: o Ke que iguala o valor central ao preço, deflacionado pela inflação implícita. TIR < rf = perde para o Tesouro sem risco (CARA de qualquer forma); < Ke real = não paga o prêmio exigido.
g e payout	g = ROE × (1 − payout), teto 8,59% (π + 2% real). Payout pela política/histórico declarado por empresa.
Controlador	Uma vez, no valor: CMIG4 17,7% (precedente 40% × cenário 44% menor), SAPR11 15% (Agepar). Privatizadas e privadas: zero, com a razão.
Solidez	Média da nota de dívida líquida/EBITDA (com arrendamento) e da cobertura de juros, da CVM (12m até jun/26).
Dados	VPA/LPA/ROE/proventos: StatusInvest (base pós-bonificação). Demonstrações: CVM (DFP 2016–25 + ITR; Sabesp e Sanepar pela demonstração individual quando não há consolidada). Preços: fechamento de 02/10 (PDF 03/10).

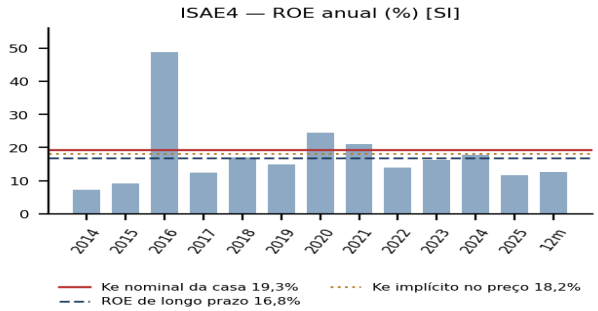
ISAE4 ISA Energia (ex-CTEEP) · regulado

NÃO CONCLUSIVO

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	TIR real implícita	Vence a RF?	Nota geral
R$ 28,19	R$ 25,78	1,09×	n.a.	n.a.	11,1%	Empate (só c/ re-rating)	5,5

Círculo de competência. Transmissora (ex-CTEEP) com RAP crescente por greenfields e reforços. Ganha com receita regulada e investimento a retorno regulatório; pararia com fim da RBSE sem reposição ou atraso de obras.

Fato	Valor	Fonte
Preço (fechamento 02/10)	R$ 28,19	PDF 03/10
VPA · P/VP	R$ 33,21 · 0,85×	[SI]
LPA 12m · P/L 12m	R$ 4,005 · 7,0×	[SI]
ROE 12m (início) · de longo prazo	13,0% · 16,8%	[SI] mediana 2016–25
Payout · g perpétuo	60% · 6,7%	política / motor
DPA médio 5a · sustentável	R$ 2,404 · R$ 2,404	[SI] data-com
Dívida líquida · DL/EBITDA	R$ 16,0 bi · 3,07×	[CVM] jun/26, c/ arrendamento
Cobertura de juros (EBIT ÷ despesa financeira)	4,3×	[CVM] 12m
Receita · EBIT 12m	R$ 10,7 bi · 5,17 bi	[CVM]



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
DCF regulatório (P/VP justificado)	R$ 26,64	ÂNCORA	patrimônio (proxy da base regulatória) × (ROE 16,8% − g 6,7%) ÷ (Ke 19,30% − g) = 0,80× VPA
DDM 2 estágios	R$ 24,92	ÂNCORA	ROE 13,0% → 16,8% em 5 anos; payout 60%; terminal = P/VP justificado
TIR real implícita	11,1%	TESTE (§4)	retorno real que o preço embute (mesmo modelo); piso rf 7,06% · Ke real 12,06% — acima do Tesouro, abaixo do Ke da casa
Lucro projetado (próprio)	R$ 4,58 · R$ 5,10 · R$ 5,68	INFORMATIVO	LPA anos 1–3 (ROE convergindo sobre VPA que cresce pela retenção). Consenso: não encontrado
Graham original · Graham-BR	R$ 64,59 · 63,80	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado 5,58 × VPA); f = 0,976
7 critérios do defensivo	—	INFORMATIVO	P/L 12m 7,0 ≤ 14,6; P/L × P/VP 6,0 ≤ 21,9; liquidez corrente < 2 é estrutural em utility
Teto de renda (Bazin calibrado)	R$ 15,32	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido 1,940 ÷ RF nominal líquida 12,66%
Bazin original (6%)	R$ 40,07	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
DCF reverso	ROE 17%	INFORMATIVO	ROE perpétuo que o preço exige ao Ke da casa
Bogle (10 anos)	17,0% nominal	INFORMATIVO	investimento (DY 8,3% + g 6,7%) = 15,1% · especulativo (P/L 5,0 → 6,1) = 1,9% · real líquido 7,6%
Altman Z" · Piotroski · Beneish · Sloan	6,69 (segura) · 4/9 · -1,65 · 8,2%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs 2024 [CVM]; em concessão o Altman tende à zona cinzenta pela estrutura de capital (dívida longa regulada)
Greenblatt · EPV · Owner Earnings	N/A	N/A por perfil	regulado: o retorno é o regulatório (P/VP justificado e TIR), não EBIT/capital nem FCO − capex. DCF regulatório = P/VP justificado sobre o patrimônio, como proxy da base (§11.2 v2.5): investimento no FCO pela contabilidade de concessão (6.01.01.08 -10,69 bi) na DFP 2025; sem base regulatória e WACC regulatório com fonte A/B

ISAE4 — reconstrução, renda e veredito

Âncora	Valor	Peso
P/VP justificado	R$ 26,64	mediana
DDM 2 estágios	R$ 24,92	mediana
Valor central	**R$ 25,78**	dispersão 1,07× · não conclusivo (trava de coerência, §9)

Central (R$)	ROE −2 p.p.	ROE base	ROE +2 p.p.
Ke −1 p.p.	23,58	28,20	33,51
Ke da casa	21,69	25,78	30,42
Ke +1 p.p.	20,08	23,74	27,85

Controlador. Desconto de controlador: zero — ISA (Ecopetrol, estatal colombiana), sem interferência consumada; overhang da Axia (21,6% do capital, 31% das PN) e PN sem tag along [PDF 03/10].

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	3,589	1,062	2,204	1,880	3,286	0,925
dos quais JCP (R$)	0,955	1,062	2,204	0,000	3,286	0,501

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
Yield sustentável bruto · líquido (JCP × 0,825)	8,3% · 6,9%
Coberto por caixa?	Sim — DPA sustentável ≤ FCFE normalizado
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	7,6% · 6,0%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Empate — só com re-rating; sem: Não

Veredito: NÃO CONCLUSIVO — preço 1,09× o central. Sem palavra: sem preço de compra nem de saída (§9).
Gatilho que invalida: Atraso dos greenfields (Serra Dourada, Itatiaia) ou RAP nova abaixo do retorno regulatório.
Compraria para renda? Não ao preço: yield sustentável líquido de 6,9%; o retorno vem do crescimento da RAP.
Compraria para ganho de capital? Não. NÃO CONCLUSIVO (1,09× o central): sem palavra não há preço de compra nem de saída (§9).
Notas (30/20/25/25): qualidade 5,5 · solidez 5,9 · renda 6,7 · preço 4,1 → **5,5**

3 números que sustentam
- RAP 2026/27 de R$ 7,08 bi (+11%); RAP ex-RBSE +45% [PDF 07/09]
- TIR real implícita de 11,1% — a melhor do lote, acima do Tesouro
- P/VP de 0,85× [SI]

3 números que ameaçam
- RBSE em queda, zerando por volta de 2028 [PDF 07/09]
- Dívida líquida/EBITDA 3,07× com pipeline de R$ 14 bi até 2029
- FCO negativo nos últimos 12 meses (investimento em ativo de contrato dentro do FCO) [CVM]

De → para (rev. 03/10 → hoje). JUSTA, central R$ 26,00 → NÃO CONCLUSIVO, central R$ 25,78. Razão (c) — o método v1 estava errado: centrais por ajuste avulso em R$ sobre o anterior, Ke com inflação de 4% e TIR usada só quando reprovava; preço inalterado (R$ 28,19).
Autocrítica (5 linhas). 1) Ke: ao 'Ke de mercado' da rev. 03/10 (9,6% real) o central seria R$ 32,61 — acima do preço; a régua da casa decide. 2) ROE de longo prazo (16,8%) inclui a RBSE, que acaba em ~2028 — pode estar alto. 3) Crescimento implícito: ROE perpétuo de 17,4%. 4) Investimento pesado no FCO: lucro contábil e caixa divergem até os greenfields entrarem em operação. 5) Na rev. 03/10: 'DDM 3 cenários' sem números; aqui as duas âncoras estão na tabela.
Eventos com data. 04/10 1º turno (PR, MG, SP) · 25/10 2º turno · reajustes de RAP em julho · Fator X (consulta 020/2026, encerrada 31/08) · Sabesp: reajuste 2027 sai em dez/26 · Sanepar: reajuste 2027 em abr–mai/27 · 03–04/11 Copom.
Não encontrado. *Dívida líquida oficial; custo da dívida; WACC regulatório. Custo da oferta do follow-on de jul/2026 (o valor usado é o bruto, R$ 1,2 bi). Corrigido em 08/10 (AUD-04): o VPA de R$ 31,51 dividia o PL de 30/06, SEM o dinheiro da oferta, pelas 703 mi ações de DEPOIS dela; pela regra do §11.2 (a mesma do EGIE3) é (PL + R$ 1,2 bi) ÷ (659 mi + 44 mi novas) = R$ 33,21 — usar só 659 mi, como dizia este texto, também errava.*

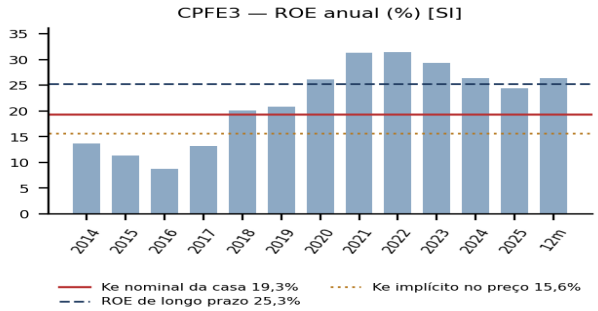
CPFE3 CPFL Energia · regulado

CARA

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	TIR real implícita	Vence a RF?	Nota geral
R$ 48,09	R$ 31,22	1,54×	R$ 21,85	R$ 40,58	8,6%	Empate (só c/ re-rating)	5,6

Círculo de competência. Distribuição (Paulista, Piratininga, RGE, Santa Cruz), geração e transmissão. Ganha com a base regulatória (RAB) remunerada e eficiência acima do regulador; pararia com regras de renovação ou Fator X que cortem o retorno.

Fato	Valor	Fonte
Preço (fechamento 02/10)	R$ 48,09	PDF 03/10
VPA · P/VP	R$ 19,72 · 2,44×	[SI]
LPA 12m · P/L 12m	R$ 5,211 · 9,2×	[SI]
ROE 12m (início) · de longo prazo	26,4% · 25,3%	[SI] mediana 2016–25
Payout · g perpétuo	60% · 8,6%	política / motor
DPA médio 5a · sustentável	R$ 2,989 · R$ 2,989	[SI] data-com
Dívida líquida · DL/EBITDA	R$ 27,6 bi · 1,97×	[CVM] jun/26, c/ arrendamento
Cobertura de juros (EBIT ÷ despesa financeira)	5,2×	[CVM] 12m
Receita · EBIT 12m	R$ 45,6 bi · 11,53 bi	[CVM]



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
DCF regulatório (P/VP justificado)	R$ 30,70	ÂNCORA	patrimônio (proxy da base regulatória) × (ROE 25,3% − g 8,6%) ÷ (Ke 19,30% − g) = 1,56× VPA
DDM 2 estágios	R$ 31,74	ÂNCORA	ROE 26,4% → 25,3% em 5 anos; payout 60%; terminal = P/VP justificado
TIR real implícita	8,6%	TESTE (§4)	retorno real que o preço embute (mesmo modelo); piso rf 7,06% · Ke real 12,06% — acima do Tesouro, abaixo do Ke da casa
Lucro projetado (próprio)	R$ 5,16 · R$ 5,66 · R$ 6,19	INFORMATIVO	LPA anos 1–3 (ROE convergindo sobre VPA que cresce pela retenção). Consenso: não encontrado
Graham original · Graham-BR	R$ 47,01 · 46,43	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado 4,98 × VPA); f = 0,976
7 critérios do defensivo	—	INFORMATIVO	P/L 12m 9,2 ≤ 14,6; P/L × P/VP 22,5 > 21,9; liquidez corrente < 2 é estrutural em utility
Teto de renda (Bazin calibrado)	R$ 22,42	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido 2,839 ÷ RF nominal líquida 12,66%
Bazin original (6%)	R$ 49,81	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
DCF reverso	ROE 35%	INFORMATIVO	ROE perpétuo que o preço exige ao Ke da casa
Bogle (10 anos)	15,6% nominal	INFORMATIVO	investimento (DY 5,9% + g 8,6%) = 14,5% · especulativo (P/L 9,7 → 10,7) = 1,1% · real líquido 7,6%
Altman Z" · Piotroski · Beneish · Sloan	5,00 (cinzenta) · 6/9 · -2,50 · -1,8%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs 2024 [CVM]; em concessão o Altman tende à zona cinzenta pela estrutura de capital (dívida longa regulada)
Greenblatt · EPV · Owner Earnings	N/A	N/A por perfil	regulado: o retorno é o regulatório (P/VP justificado e TIR), não EBIT/capital nem FCO − capex. DCF regulatório = P/VP justificado sobre o patrimônio, como proxy da base (§11.2 v2.5): investimento no FCI (6.02.03 -4,96 bi + 6.02.02 -0,37 bi + 6.02.04 -0,02 bi) na DFP 2025; sem base regulatória e WACC regulatório com fonte A/B

CPFE3 — reconstrução, renda e veredito

Âncora	Valor	Peso
P/VP justificado	R$ 30,70	mediana
DDM 2 estágios	R$ 31,74	mediana
Valor central	**R$ 31,22**	dispersão 1,03× · normal

Central (R$)	ROE −2 p.p.	ROE base	ROE +2 p.p.
Ke −1 p.p.	30,73	34,72	38,79
Ke da casa	27,67	31,22	34,83
Ke +1 p.p.	25,16	28,35	31,59

Controlador. Desconto de controlador: zero — State Grid (63,4%) e ESC (20,3%), sem interferência consumada em 9 anos; risco de OPA de fechamento sem prêmio (free float 16%) [PDF 03/10].

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	3,268	3,242	2,886	2,754	2,794	3,736
dos quais JCP (R$)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
Yield sustentável bruto · líquido (JCP × 0,825)	5,9% · 5,9%
Coberto por caixa?	Sim — DPA sustentável ≤ FCFE normalizado
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	7,6% · 6,7%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Empate — só com re-rating; sem: Não

Veredito: CARA — preço 1,54× o central. Compra R$ 21,85 · justo R$ 31,22 · saída R$ 40,58.
Gatilho que invalida: Termos de renovação ou Fator X que cortem o retorno da RAB.
Compraria para renda? Não ao preço: yield sustentável líquido de 5,9%, abaixo da RF líquida.
Compraria para ganho de capital? Não. CARA (1,54×), compra ≤ R$ 21,85.
Notas (30/20/25/25): qualidade 8,3 · solidez 7,6 · renda 6,3 · preço 0,0 → **5,6**

3 números que sustentam
- Renovação de Paulista, Piratininga e RGE por 30 anos assinada (08/05/2026) [PDF 03/10]
- ROE de longo prazo de 25,3%, o maior do lote
- Dívida líquida/EBITDA 1,97× e rating AAA

3 números que ameaçam
- Pico de capex: R$ 31,1 bi em 2026–30 [PDF 03/10]
- Preço exige ROE perpétuo de 34,7%
- Free float de 16% — risco de OPA de fechamento

De → para (rev. 03/10 → hoje). RADAR, central R$ 54,00 → CARA, central R$ 31,22. Razão (c) — o método v1 estava errado: centrais por ajuste avulso em R$ sobre o anterior, Ke com inflação de 4% e TIR usada só quando reprovava; preço inalterado (R$ 48,09).
Autocrítica (5 linhas). 1) Ke: ao 'Ke de mercado' da rev. 03/10 (9,6% real) o central seria R$ 41,43 — acima do preço. 2) Ciclo: ROE de 25% é alto para distribuidora; com +2 p.p. o central vai a R$ 34,83. 3) Crescimento implícito: ROE perpétuo de 34,7%. 4) Na rev. 03/10 o central (54) foi '47 + 8 − 2 + 1' — ajustes avulsos sem conta. 5) A melhor empresa do lote em qualidade; CARA é preço.
Eventos com data. 04/10 1º turno (PR, MG, SP) · 25/10 2º turno · reajustes de RAP em julho · Fator X (consulta 020/2026, encerrada 31/08) · Sabesp: reajuste 2027 sai em dez/26 · Sanepar: reajuste 2027 em abr–mai/27 · 03–04/11 Copom.
Não encontrado. *Custo da dívida; covenants verificados; vencimento da Santa Cruz.*

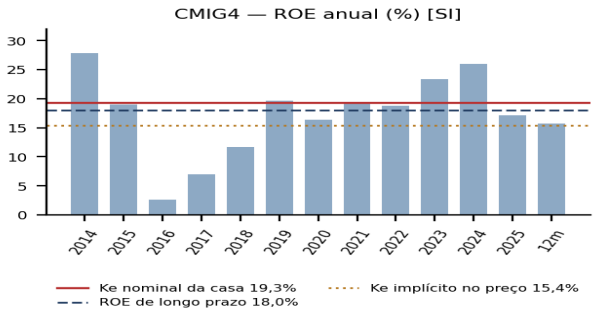
CMIG4 Cemig · regulado

CARA

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	TIR real implícita	Vence a RF?	Nota geral
R$ 11,41	R$ 7,21	1,58×	R$ 5,04	R$ 9,37	8,4%	Empate	4,2

Círculo de competência. Integrada (geração hídrica, transmissão, distribuição em MG), com programa de capex de R$ 44 bi até 2030. Pararia por uso político (tarifa, dividendos) ou federalização em termos ruins.

Fato	Valor	Fonte
Preço (fechamento 02/10)	R$ 11,41	PDF 03/10
VPA · P/VP	R$ 10,20 · 1,12×	[SI]
LPA 12m · P/L 12m	R$ 1,606 · 7,1×	[SI]
ROE 12m (início) · de longo prazo	15,8% · 18,0%	[SI] mediana 2016–25
Payout · g perpétuo	50% · 8,6%	política / motor
DPA médio 5a · sustentável	R$ 0,925 · R$ 0,925	[SI] data-com
Dívida líquida · DL/EBITDA	R$ 19,7 bi · 2,31×	[CVM] jun/26, c/ arrendamento
Cobertura de juros (EBIT ÷ despesa financeira)	3,9×	[CVM] 12m
Receita · EBIT 12m	R$ 43,7 bi · 6,92 bi	[CVM]



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
DCF regulatório (P/VP justificado)	R$ 7,35	ÂNCORA	patrimônio (proxy da base regulatória) × (ROE 18,0% − g 8,6%) ÷ (Ke 19,30% − g) = 0,88× VPA
DDM 2 estágios	R$ 7,07	ÂNCORA	ROE 15,8% → 18,0% em 5 anos; payout 50%; terminal = P/VP justificado
TIR real implícita	8,4%	TESTE (§4)	retorno real que o preço embute (mesmo modelo); piso rf 7,06% · Ke real 12,06% — acima do Tesouro, abaixo do Ke da casa
Desconto de controlador	−17,7%	no valor	MG: MP 579 (2012), corte de dividendo e venda de ativos (2016) consumados; Propag/federalização — precedente da casa: 40% de probabilidade de um cenário com valor 44% menor (0,4 × 44% = 17,7%)
Lucro projetado (próprio)	R$ 1,65 · R$ 1,83 · R$ 2,04	INFORMATIVO	LPA anos 1–3 (ROE convergindo sobre VPA que cresce pela retenção). Consenso: não encontrado
Graham original · Graham-BR	R$ 20,50 · 20,25	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado 1,83 × VPA); f = 0,976
7 critérios do defensivo	—	INFORMATIVO	P/L 12m 7,1 ≤ 14,6; P/L × P/VP 8,0 ≤ 21,9; liquidez corrente < 2 é estrutural em utility
Teto de renda (Bazin calibrado)	R$ 6,01	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido 0,761 ÷ RF nominal líquida 12,66%
Bazin original (6%)	R$ 15,42	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
DCF reverso	ROE 21%	INFORMATIVO	ROE perpétuo que o preço exige ao Ke da casa
Bogle (10 anos)	16,2% nominal	INFORMATIVO	investimento (DY 7,2% + g 8,6%) = 15,8% · especulativo (P/L 6,2 → 6,5) = 0,4% · real líquido 7,7%
Altman Z'' · Piotroski · Beneish · Sloan	5,50 (cinzenta) · 4/9 · -2,30 · 1,3%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs 2024 [CVM]; em concessão o Altman tende à zona cinzenta pela estrutura de capital (dívida longa regulada)
Greenblatt · EPV · Owner Earnings	N/A	N/A por perfil	regulado: o retorno é o regulatório (P/VP justificado e TIR), não EBIT/capital nem FCO − capex. DCF regulatório = P/VP justificado sobre o patrimônio, como proxy da base (§11.2 v2.5): investimento no FCI (6.02.04 -5,39 bi + 6.02.02 -0,70 bi + 6.02.03 -0,38 bi) na DFP 2025; sem base regulatória e WACC regulatório com fonte A/B

CMIG4 — reconstrução, renda e veredito

Âncora	Valor	Peso
P/VP justificado	R$ 7,35	mediana
DDM 2 estágios	R$ 7,07	mediana
Valor central	**R$ 7,21**	dispersão 1,04× · normal

Central (R$)	ROE −2 p.p.	ROE base	ROE +2 p.p.
Ke −1 p.p.	6,52	8,01	9,64
Ke da casa	5,91	7,21	8,65
Ke +1 p.p.	5,40	6,55	7,84

Controlador. Desconto de controlador: 17,7% no valor (precedente da casa: 40% de probabilidade de um cenário com valor 44% menor) — MP 579 (2012) e corte de dividendo/venda de ativos (2016) consumados; Propag sem definição [PDF 07/09 e 03/10].

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	0,588	0,839	0,946	1,355	0,898	0,523
dos quais JCP (R$)	0,282	0,540	0,889	0,534	0,423	0,405

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
Yield sustentável bruto · líquido (JCP × 0,825)	7,2% · 6,7%
Coberto por caixa?	Sim — DPA sustentável ≤ FCFE normalizado
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	7,7% · 7,4%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Empate

Veredito: CARA — preço 1,58× o central. Compra R$ 5,04 · justo R$ 7,21 · saída R$ 9,37.
Gatilho que invalida: Definição do Propag com transferência em termos abaixo do valor, ou corte de dividendo.
Compraria para renda? Não ao preço: empata com a RF no melhor caso.
Compraria para ganho de capital? Não. CARA (1,58×), compra ≤ R$ 5,04.
Notas (30/20/25/25): qualidade 4,4 · solidez 6,4 · renda 6,6 · preço 0,0 → **4,2**

3 números que sustentam
- Rating brAAA (S&P; elevou em ago/26) [PDF 03/10]
- Yield sustentável líquido de 6,7%, coberto por caixa
- Sá Carvalho renovada por 30 anos (31/08/2026)

3 números que ameaçam
- Propag/federalização sem definição; Cemig só entra se virar corporation com aval da ALMG
- Dívida líquida/EBITDA 2,31× (era 0,92× em 2024) com capex de R$ 44 bi
- Preço exige ROE perpétuo de 20,6% já descontado o controlador

De → para (rev. 03/10 → hoje). JUSTA, central R$ 10,60 → CARA, central R$ 7,21. Razão (c) — o método v1 estava errado: centrais por ajuste avulso em R$ sobre o anterior, Ke com inflação de 4% e TIR usada só quando reprovava; preço inalterado (R$ 11,41).
Autocrítica (5 linhas). 1) Ke: ao 'Ke de mercado' da rev. 03/10 (9,6% real) o central seria R$ 9,56. 2) O desconto de controlador (17,7%) entra uma vez, no valor; sem ele o central seria ~R$ 8,76. 3) Crescimento implícito: ROE perpétuo de 20,6%. 4) A TIR de 15,3% da XP não desconta o Propag (PDF 07/09) — aqui o retorno embutido é 8,4% real. 5) Na rev. 03/10 o risco do dono entrava nos cenários e de novo no retorno; aqui entra uma vez.
Eventos com data. 04/10 1º turno (PR, MG, SP) · 25/10 2º turno · reajustes de RAP em julho · Fator X (consulta 020/2026, encerrada 31/08) · Sabesp: reajuste 2027 sai em dez/26 · Sanepar: reajuste 2027 em abr–mai/27 · 03–04/11 Copom.
Não encontrado. *Participação do Estado; tag along da PN; custo da debênture de set/26.*

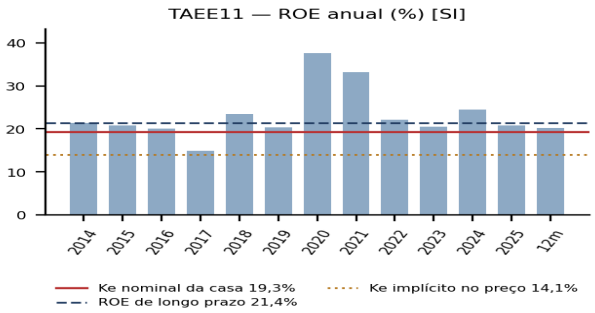
TAEE11 Taesa (unit) · regulado

CARA

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	TIR real implícita	Vence a RF?	Nota geral
R$ 42,85	R$ 26,74	1,60×	R$ 18,72	R$ 34,77	7,2%	Não	4,7

Círculo de competência. Transmissora pura: recebe a RAP (receita anual permitida) por disponibilidade, sem risco de volume, corrigida por IPCA/IGP-M. Pararia com renovação de concessões em termos piores ou alavancagem alta com juro alto.

Fato	Valor	Fonte
Preço (fechamento 02/10)	R$ 42,85	PDF 03/10
VPA · P/VP	R$ 23,43 · 1,83×	[SI]
LPA 12m · P/L 12m	R$ 4,718 · 9,1×	[SI]
ROE 12m (início) · de longo prazo	20,1% · 21,4%	[SI] mediana 2016–25
Payout · g perpétuo	75% · 5,4%	política / motor
DPA médio 5a · sustentável	R$ 3,807 · R$ 3,762	[SI] data-com
Dívida líquida · DL/EBITDA	R$ 10,4 bi · 3,48×	[CVM] jun/26, c/ arrendamento
Cobertura de juros (EBIT ÷ despesa financeira)	3,5×	[CVM] 12m
Receita · EBIT 12m	R$ 4,5 bi · 2,91 bi	[CVM]



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
DCF regulatório (P/VP justificado)	R$ 26,97	ÂNCORA	patrimônio (proxy da base regulatória) × (ROE 21,4% − g 5,4%) ÷ (Ke 19,30% − g) = 1,15× VPA
DDM 2 estágios	R$ 26,51	ÂNCORA	ROE 20,1% → 21,4% em 5 anos; payout 75%; terminal = P/VP justificado
TIR real implícita	7,2%	TESTE (§4)	retorno real que o preço embute (mesmo modelo); piso rf 7,06% · Ke real 12,06% — acima do Tesouro, abaixo do Ke da casa
Lucro projetado (próprio)	R$ 4,78 · R$ 5,08 · R$ 5,41	INFORMATIVO	LPA anos 1–3 (ROE convergindo sobre VPA que cresce pela retenção). Consenso: não encontrado
Graham original · Graham-BR	R$ 51,42 · 50,79	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado 5,02 × VPA); f = 0,976
7 critérios do defensivo	—	INFORMATIVO	P/L 12m 9,1 ≤ 14,6; P/L × P/VP 16,6 ≤ 21,9; liquidez corrente < 2 é estrutural em utility
Teto de renda (Bazin calibrado)	R$ 26,78	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido 3,391 ÷ RF nominal líquida 12,66%
Bazin original (6%)	R$ 62,70	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
DCF reverso	ROE 29%	INFORMATIVO	ROE perpétuo que o preço exige ao Ke da casa
Bogle (10 anos)	13,5% nominal	INFORMATIVO	investimento (DY 8,5% + g 5,4%) = 13,9% · especulativo (P/L 8,5 → 8,3) = -0,3% · real líquido 5,5%
Altman Z" · Piotroski · Beneish · Sloan	5,84 (cinzenta) · 5/9 · -2,26 · 0,2%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs 2024 [CVM]; em concessão o Altman tende à zona cinzenta pela estrutura de capital (dívida longa regulada)
Greenblatt · EPV · Owner Earnings	N/A	N/A por perfil	regulado: o retorno é o regulatório (P/VP justificado e TIR), não EBIT/capital nem FCO − capex. DCF regulatório = P/VP justificado sobre o patrimônio, como proxy da base (§11.2 v2.5): investimento no FCO pela contabilidade de concessão (6.01.01.14 -2,30 bi) na DFP 2025; sem base regulatória e WACC regulatório com fonte A/B

TAEE11 — reconstrução, renda e veredito

Âncora	Valor	Peso
P/VP justificado	R$ 26,97	mediana
DDM 2 estágios	R$ 26,51	mediana
Valor central	**R$ 26,74**	dispersão 1,02× · normal

Central (R$)	ROE −2 p.p.	ROE base	ROE +2 p.p.
Ke −1 p.p.	25,62	28,96	32,58
Ke da casa	23,74	26,74	29,98
Ke +1 p.p.	22,11	24,84	27,76

Controlador. Desconto de controlador: zero — Cemig e ISA co-controlam, sem interferência consumada na Taesa; risco prospectivo de maior influência da Cemig (ex-VP no conselho) [PDF 03/10].

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	4,504	4,855	2,915	3,532	3,229	2,068
dos quais JCP (R$)	0,775	1,175	1,210	1,164	1,605	0,918

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
Yield sustentável bruto · líquido (JCP × 0,825)	8,5% · 7,9%
Coberto por caixa?	Parcial — o DPA médio supera o FCFE normalizado; entra o menor
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	5,5% · 5,8%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Não

Veredito: CARA — preço 1,60× o central. Compra R$ 18,72 · justo R$ 26,74 · saída R$ 34,77.
Gatilho que invalida: Regra de renovação/indenização que reduza a RAP residual, ou dívida líquida/EBITDA acima de 5×.
Compraria para renda? Não. O dividendo é alto, mas a TIR implícita empata com o Tesouro sem risco — quem tem pode comparar com IPCA+ líquido.
Compraria para ganho de capital? Não. CARA (1,60×); compra ≤ R$ 18,72.
Notas (30/20/25/25): qualidade 6,4 · solidez 4,9 · renda 7,1 · preço 0,0 → **4,7**

3 números que sustentam
- RAP 2026/27 de R$ 4,6 bi + R$ 305 mi das transmissoras da Energisa [PDF 03/10]
- ROE de longo prazo de 21,4% e yield sustentável líquido de 7,9%
- Receita por disponibilidade, sem risco de demanda

3 números que ameaçam
- TIR real implícita de 7,2% — praticamente igual ao Tesouro IPCA+ (7,06%): não paga prêmio de risco
- Dívida líquida/EBITDA 3,48× (4,2× no 2T26, a maior do setor) com ponte a CDI + 0,40% [PDF 03/10]
- Concessões finitas sem regra de renovação publicada (metodologia prevista para o 2S26)

De → para (rev. 03/10 → hoje). CARA, central R$ 28,00 → CARA, central R$ 26,74. Razão (c) — o método v1 estava errado: centrais por ajuste avulso em R$ sobre o anterior, Ke com inflação de 4% e TIR usada só quando reprovava; preço inalterado (R$ 42,85).
Autocrítica (5 linhas). 1) Ke: ao 'Ke de mercado' da rev. 03/10 (9,6% real) o central seria R$ 32,91 — quase o preço; a régua da casa é que reprova. 2) TIR real 7,2% contra rf 7,06%: mesmo antes do prêmio de 5 p.p., o ativo mal supera o título público. 3) Crescimento implícito: o preço exige ROE perpétuo de 29,2%. 4) O ROE contábil (IFRS 15) inclui remuneração do ativo de contrato; o caixa (FCO ≈ lucro) confirma a ordem de grandeza. 5) Na rev. 03/10 o central (28) era ajuste avulso sobre o anterior; aqui sai do P/VP justificado e do DDM. O PL IFRS da transmissora inclui o ativo de contrato corrigido por índice — não é a BRR; o ROE alto de 2020–21 vem disso (sem esses anos a mediana cai de 21,4% para 20,7%).
Eventos com data. 04/10 1º turno (PR, MG, SP) · 25/10 2º turno · reajustes de RAP em julho · Fator X (consulta 020/2026, encerrada 31/08) · Sabesp: reajuste 2027 sai em dez/26 · Sanepar: reajuste 2027 em abr–mai/27 · 03–04/11 Copom.
Não encontrado. *Cronograma de vencimento das concessões; participação de Cemig e ISA; dívida pró-forma oficial.*

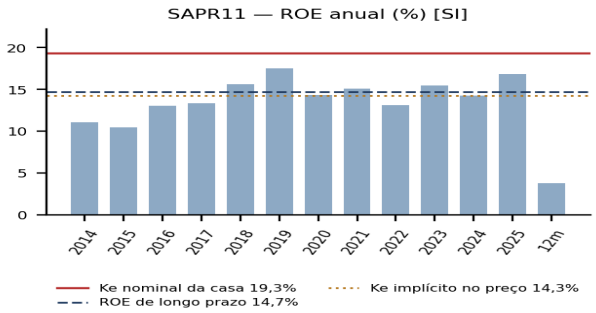
SAPR11 Sanepar (unit) · regulado

CARA

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	TIR real implícita	Vence a RF?	Nota geral
R$ 35,21	R$ 18,30	1,92×	R$ 12,81	R$ 23,79	7,3%	Não	3,9

Círculo de competência. Saneamento no PR (concessões até 2048). Monopólio regional com tarifa regulada pela Agepar; pararia com regulador usando a tarifa para fins políticos — o que já aconteceu em 2026.

Fato	Valor	Fonte
Preço (fechamento 02/10)	R$ 35,21	PDF 03/10
VPA · P/VP	R$ 40,05 · 0,88×	[SI]
LPA 12m · P/L 12m	R$ 1,506 · 23,4×	[SI]
ROE 12m (início) · de longo prazo	10,0% · 14,7%	[SI] mediana 2016–25
Payout · g perpétuo	35% · 8,6%	política / motor
DPA médio 5a · sustentável	R$ 1,525 · R$ 1,525	[SI] data-com
Dívida líquida · DL/EBITDA	R$ 2,6 bi · 0,96×	[CVM] jun/26, c/ arrendamento
Cobertura de juros (EBIT ÷ despesa financeira)	3,5×	[CVM] 12m
Receita · EBIT 12m	R$ 7,5 bi · 2,03 bi	[CVM]



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
DCF regulatório (P/VP justificado)	R$ 19,42	ÂNCORA	patrimônio (proxy da base regulatória) × (ROE 14,7% − g 8,6%) ÷ (Ke 19,30% − g) = 0,57× VPA
DDM 2 estágios	R$ 17,19	ÂNCORA	ROE 10,0% → 14,7% em 5 anos; payout 35%; terminal = P/VP justificado
TIR real implícita	7,3%	TESTE (§4)	retorno real que o preço embute (mesmo modelo); piso rf 7,06% · Ke real 12,06% — acima do Tesouro, abaixo do Ke da casa
Desconto de controlador	−15,0%	no valor	PR: Agepar destinou R$ 4,4 bi à tarifa em 2026 (V2 consumado) — precedente da casa: 15%
Lucro projetado (próprio)	R$ 4,38 · R$ 5,10 · R$ 5,92	INFORMATIVO	LPA anos 1–3 (ROE convergindo sobre VPA que cresce pela retenção). Consenso: não encontrado
Graham original · Graham-BR	R$ 72,83 · 71,93	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado 5,89 × VPA); f = 0,976
7 critérios do defensivo	—	INFORMATIVO	P/L 12m 23,4 > 14,6; P/L × P/VP 20,6 ≤ 21,9; liquidez corrente < 2 é estrutural em utility
Teto de renda (Bazin calibrado)	R$ 8,64	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido 1,094 ÷ RF nominal líquida 12,66%
Bazin original (6%)	R$ 25,42	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
DCF reverso	ROE 18%	INFORMATIVO	ROE perpétuo que o preço exige ao Ke da casa
Bogle (10 anos)	12,2% nominal	INFORMATIVO	investimento (DY 3,8% + g 8,6%) = 12,4% · especulativo (P/L 6,0 → 5,9) = -0,2% · real líquido 3,9%
Altman Z" · Piotroski · Beneish · Sloan	6,10 (segura) · 6/9 · -3,52 · -21,2%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs 2024 [CVM]; em concessão o Altman tende à zona cinzenta pela estrutura de capital (dívida longa regulada)
Greenblatt · EPV · Owner Earnings	N/A	N/A por perfil	regulado: o retorno é o regulatório (P/VP justificado e TIR), não EBIT/capital nem FCO − capex. DCF regulatório = P/VP justificado sobre o patrimônio, como proxy da base (§11.2 v2.5): investimento no FCI (6.02.01 -2,62 bi) na DFP 2025; sem base regulatória e WACC regulatório com fonte A/B

SAPR11 — reconstrução, renda e veredito

Âncora	Valor	Peso
P/VP justificado	R$ 19,42	mediana
DDM 2 estágios	R$ 17,19	mediana
Valor central	**R$ 18,30**	dispersão 1,13× · normal

Central (R$)	ROE −2 p.p.	ROE base	ROE +2 p.p.
Ke −1 p.p.	14,71	20,41	26,82
Ke da casa	13,28	18,30	23,99
Ke +1 p.p.	12,09	16,58	21,68

Controlador. Desconto de controlador: 15% no valor (precedente da casa) — Agepar destinou 100% do precatório de R$ 4,4 bi à modicidade tarifária em 2026 (V2 consumado) [PDF 07/09].

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	1,092	1,509	1,515	1,551	1,961	0,000
dos quais JCP (R$)	1,092	1,449	1,515	1,551	1,961	0,000

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
Yield sustentável bruto · líquido (JCP × 0,825)	3,8% · 3,1%
Coberto por caixa?	Sim — DPA sustentável ≤ FCFE normalizado
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	3,9% · 4,0%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Não

Veredito: CARA — preço 1,92× o central. Compra R$ 12,81 · justo R$ 18,30 · saída R$ 23,79.
Gatilho que invalida: Nova decisão da Agepar contra a remuneração da base, ou RTP 2029 com WACC regulatório abaixo de 8% real.
Compraria para renda? Não. Yield sustentável líquido de 3,1%.
Compraria para ganho de capital? Não. CARA (1,92×), compra ≤ R$ 12,81.
Notas (30/20/25/25): qualidade 3,6 · solidez 7,4 · renda 5,2 · preço 0,0 → **3,9**

3 números que sustentam
- Concessões até 2048 [PDF 07/09]
- Dívida líquida/EBITDA 0,96× e dívida da CEF a TR até 2046
- P/VP de 0,88× [SI]

3 números que ameaçam
- ROE 12m de 3,8% pelo evento Agepar; ROE de partida declarado de 10%
- Reajustes abaixo do IPCA (RTP 3,78% em 2025; IRT 2,50% em 2026) [PDF 07/09]
- TIR real implícita de 7,3%, perto do Tesouro

De → para (rev. 03/10 → hoje). CARA, central R$ 27,00 → CARA, central R$ 18,30. Razão (c) — o método v1 estava errado: centrais por ajuste avulso em R$ sobre o anterior, Ke com inflação de 4% e TIR usada só quando reprovava; preço inalterado (R$ 35,21).
Autocrítica (5 linhas). 1) Ke: ao 'Ke de mercado' da rev. 03/10 (9,6% real) o central seria R$ 24,45 — acima do preço; a régua e o desconto de controlador decidem. 2) ROE de partida de 10% é HIPÓTESE (o 12m de 3,8% tem o evento Agepar). 3) Sem o desconto de 15% o central seria ~R$ 21,53. 4) Crescimento implícito: ROE perpétuo de 18,0%. 5) Na rev. 03/10 o haircut de 15% aparecia de passagem; aqui está declarado e entra uma vez.
Eventos com data. 04/10 1º turno (PR, MG, SP) · 25/10 2º turno · reajustes de RAP em julho · Fator X (consulta 020/2026, encerrada 31/08) · Sabesp: reajuste 2027 sai em dez/26 · Sanepar: reajuste 2027 em abr–mai/27 · 03–04/11 Copom.
Não encontrado. *WACC regulatório da Agepar; participação total do Estado; data do precatório.*

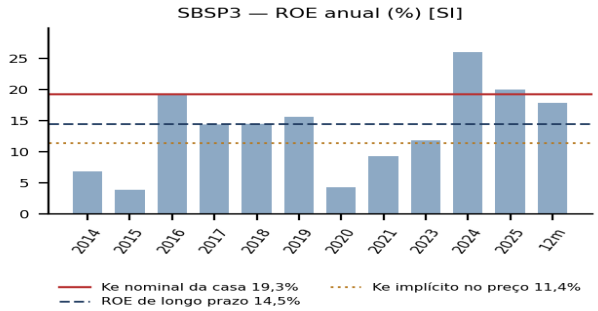
SBSP3 Sabesp · regulado

CARA

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	TIR real implícita	Vence a RF?	Nota geral
R$ 28,23	R$ 7,05	4,00×	R$ 4,94	R$ 9,17	4,7%	Não	4,2

Círculo de competência. Maior empresa de saneamento das Américas, privatizada em 2024 (Equatorial 15%, Estado de SP 18% + golden share), com meta de universalização até 2029. Ganha com a base de ativos remunerada; pararia com reversão política ou capex sem tarifa.

Fato	Valor	Fonte
Preço (fechamento 02/10)	R$ 28,23	PDF 03/10
VPA · P/VP	R$ 12,82 · 2,20×	[SI]
LPA 12m · P/L 12m	R$ 2,281 · 12,4×	[SI]
ROE 12m (início) · de longo prazo	17,8% · 14,5%	[SI] mediana 2016–25
Payout · g perpétuo	25% · 8,6%	política / motor
DPA médio 5a · sustentável	R$ 0,417 · R$ 0,417	[SI] data-com
Dívida líquida · DL/EBITDA	R$ 34,2 bi · 2,21×	[CVM] jun/26, c/ arrendamento
Cobertura de juros (EBIT ÷ despesa financeira)	3,8×	[CVM] 12m
Receita · EBIT 12m	R$ 40,9 bi · 12,96 bi	[CVM]



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
DCF regulatório (P/VP justificado)	R$ 7,07	ÂNCORA	patrimônio (proxy da base regulatória) × (ROE 14,5% − g 8,6%) ÷ (Ke 19,30% − g) = 0,55× VPA
DDM 2 estágios	R$ 7,03	ÂNCORA	ROE 17,8% → 14,5% em 5 anos; payout 25%; terminal = P/VP justificado
TIR real implícita	4,7%	TESTE (§4)	retorno real que o preço embute (mesmo modelo); piso rf 7,06% · Ke real 12,06% — perde até para o Tesouro → CARA independentemente do resto
Lucro projetado (próprio)	R$ 2,20 · R$ 2,38 · R$ 2,57	INFORMATIVO	LPA anos 1–3 (ROE convergindo sobre VPA que cresce pela retenção). Consenso: não encontrado
Graham original · Graham-BR	R$ 23,15 · 22,87	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado 1,86 × VPA); f = 0,976
7 critérios do defensivo	—	INFORMATIVO	P/L 12m 12,4 ≤ 14,6; P/L × P/VP 27,3 > 21,9; liquidez corrente < 2 é estrutural em utility
Teto de renda (Bazin calibrado)	R$ 2,72	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido 0,344 ÷ RF nominal líquida 12,66%
Bazin original (6%)	R$ 6,95	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
DCF reverso	ROE 32%	INFORMATIVO	ROE perpétuo que o preço exige ao Ke da casa
Bogle (10 anos)	7,6% nominal	INFORMATIVO	investimento (DY 1,4% + g 8,6%) = 10,0% · especulativo (P/L 15,2 → 11,9) = -2,4% · real líquido 0,2%
Altman Z'' · Piotroski · Beneish · Sloan	5,62 (cinzenta) · 3/9 · -2,07 · 0,1%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs 2024 [CVM]; em concessão o Altman tende à zona cinzenta pela estrutura de capital (dívida longa regulada)
Greenblatt · EPV · Owner Earnings	N/A	N/A por perfil	regulado: o retorno é o regulatório (P/VP justificado e TIR), não EBIT/capital nem FCO − capex. DCF regulatório = P/VP justificado sobre o patrimônio, como proxy da base (§11.2 v2.5): investimento no FCI (6.02.01 -13,74 bi) na DFP 2025; sem base regulatória e WACC regulatório com fonte A/B

SBSP3 — reconstrução, renda e veredito

Âncora	Valor	Peso
P/VP justificado	R$ 7,07	mediana
DDM 2 estágios	R$ 7,03	mediana
Valor central	**R$ 7,05**	dispersão 1,01× · normal

Central (R$)	ROE −2 p.p.	ROE base	ROE +2 p.p.
Ke −1 p.p.	5,39	7,88	10,46
Ke da casa	4,84	7,05	9,33
Ke +1 p.p.	4,40	6,38	8,42

Controlador. Desconto de controlador: zero — privatizada; Estado com 18% e golden share; risco de reversão baixo [PDF 03/10].

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	0,080	0,189	0,255	0,288	1,275	0,167
dos quais JCP (R$)	0,080	0,189	0,255	0,288	1,065	0,167

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
Yield sustentável bruto · líquido (JCP × 0,825)	1,4% · 1,2%
Coberto por caixa?	Sim — DPA sustentável ≤ FCFE normalizado
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	0,2% · 2,3%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Não

Veredito: CARA — preço 4,00× o central. Compra R$ 4,94 · justo R$ 7,05 · saída R$ 9,17.
Gatilho que invalida: Reajuste de dez/26 sem reconhecimento do capex, ou reversão política da privatização.
Compraria para renda? Não. Não é ação de renda nesta fase.
Compraria para ganho de capital? Não. CARA (4,00×), compra ≤ R$ 4,94.
Notas (30/20/25/25): qualidade 5,1 · solidez 6,4 · renda 5,5 · preço 0,0 → **4,2**

3 números que sustentam
- Base de ativos de R$ 70 bi (+27% em 12 meses) [PDF 03/10]
- ROE 12m de 17,8%
- Reajuste 2027 (dez/26) pode trazer ganho real [PDF 03/10]

3 números que ameaçam
- Capex de R$ 15–20 bi/ano até 2029; dívida indexada ao CDI [PDF 03/10]
- Yield sustentável líquido de 1,2% — irrelevante para renda
- TIR real implícita de 4,7%, abaixo do Tesouro

De → para (rev. 03/10 → hoje). JUSTA, central R$ 31,00 → CARA, central R$ 7,05. Razão (c) — o método v1 estava errado: centrais por ajuste avulso em R$ sobre o anterior, Ke com inflação de 4% e TIR usada só quando reprovava; preço inalterado (R$ 28,23).
Autocrítica (5 linhas). 1) Ke: ao 'Ke de mercado' da rev. 03/10 (9,6% real) o central seria R$ 9,47. 2) ROE mediano de 10 anos é da era estatal; com o ROE atual o central vai a R$ 10,86 — ainda CARA. 3) Crescimento implícito: ROE perpétuo de 32,2%. 4) Evento 5:1 de 2025/26 (bonificação ou desdobramento a conferir no RI): VPA e LPA da StatusInvest já estão na base nova. 5) Na rev. 03/10 o central (31) era 'DCF por RAB' com ajuste de +R$ 1; o yield de 12% dos agregadores já tinha sido corrigido para ~2%.
Eventos com data. 04/10 1º turno (PR, MG, SP) · 25/10 2º turno · reajustes de RAP em julho · Fator X (consulta 020/2026, encerrada 31/08) · Sabesp: reajuste 2027 sai em dez/26 · Sanepar: reajuste 2027 em abr–mai/27 · 03–04/11 Copom.
Não encontrado. *WACC regulatório; participação exata do Estado; plano de capex oficial.*

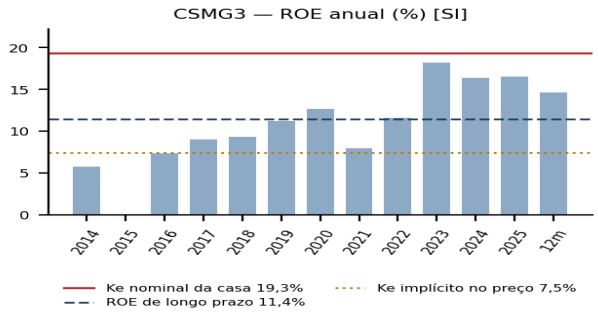
CSMG3 Copasa · regulado

CARA

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	TIR real implícita	Vence a RF?	Nota geral
R$ 56,25	R$ 11,25	5,00×	R$ 7,88	R$ 14,63	0,9%	Não	3,5

Círculo de competência. Saneamento em MG, privatizada em jun/26 (Equatorial 30%), com 49 contratos municipais renovados até 2073. Ganha com a expansão da base regulatória; pararia se a eficiência prometida não vier ou a Arsae mudar o WACC.

Fato	Valor	Fonte
Preço (fechamento 02/10)	R$ 56,25	PDF 03/10
VPA · P/VP	R$ 23,28 · 2,42×	[SI]
LPA 12m · P/L 12m	R$ 3,401 · 16,5×	[SI]
ROE 12m (início) · de longo prazo	14,6% · 11,4%	[SI] mediana 2016–25
Payout · g perpétuo	60% · 4,6%	política / motor
DPA médio 5a · sustentável	R$ 1,857 · R$ 1,594	[SI] data-com
Dívida líquida · DL/EBITDA	R$ 8,0 bi · 2,71×	[CVM] jun/26, c/ arrendamento
Cobertura de juros (EBIT ÷ despesa financeira)	2,7×	[CVM] 12m
Receita · EBIT 12m	R$ 8,7 bi · 1,93 bi	[CVM]



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
DCF regulatório (P/VP justificado)	R$ 10,82	ÂNCORA	patrimônio (proxy da base regulatória) × (ROE 11,4% − g 4,6%) ÷ (Ke 19,30% − g) = 0,46× VPA
DDM 2 estágios	R$ 11,69	ÂNCORA	ROE 14,6% → 11,4% em 5 anos; payout 60%; terminal = P/VP justificado
TIR real implícita	0,9%	TESTE (§4)	retorno real que o preço embute (mesmo modelo); piso rf 7,06% · Ke real 12,06% — perde até para o Tesouro → CARA independentemente do resto
Lucro projetado (próprio)	R$ 3,25 · R$ 3,28 · R$ 3,28	INFORMATIVO	LPA anos 1–3 (ROE convergindo sobre VPA que cresce pela retenção). Consenso: não encontrado
Graham original · Graham-BR	R$ 37,31 · 36,85	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado 2,66 × VPA); f = 0,976
7 critérios do defensivo	—	INFORMATIVO	P/L 12m 16,5 > 14,6; P/L × P/VP 40,0 > 21,9; liquidez corrente < 2 é estrutural em utility
Teto de renda (Bazin calibrado)	R$ 10,94	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido 1,386 ÷ RF nominal líquida 12,66%
Bazin original (6%)	R$ 26,57	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
DCF reverso	ROE 34%	INFORMATIVO	ROE perpétuo que o preço exige ao Ke da casa
Bogle (10 anos)	-0,5% nominal	INFORMATIVO	investimento (DY 2,8% + g 4,6%) = 7,3% · especulativo (P/L 21,2 → 9,4) = -7,8% · real líquido -6,8%
Altman Z'' · Piotroski · Beneish · Sloan	5,36 (cinzenta) · 4/9 · -2,63 · -5,5%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs 2024 [CVM]; em concessão o Altman tende à zona cinzenta pela estrutura de capital (dívida longa regulada)
Greenblatt · EPV · Owner Earnings	N/A	N/A por perfil	regulado: o retorno é o regulatório (P/VP justificado e TIR), não EBIT/capital nem FCO − capex. DCF regulatório = P/VP justificado sobre o patrimônio, como proxy da base (§11.2 v2.5): investimento no FCI (6.02.10 -1,94 bi + 6.02.11 -0,73 bi + 6.02.12 -0,08 bi) na DFP 2025; sem base regulatória e WACC regulatório com fonte A/B

CSMG3 — reconstrução, renda e veredito

Âncora	Valor	Peso
P/VP justificado	R$ 10,82	mediana
DDM 2 estágios	R$ 11,69	mediana
Valor central	**R$ 11,25**	dispersão 1,08× · normal

Central (R$)	ROE −2 p.p.	ROE base	ROE +2 p.p.
Ke −1 p.p.	9,78	12,11	14,73
Ke da casa	9,13	11,25	13,62
Ke +1 p.p.	8,57	10,51	12,66

Controlador. Desconto de controlador: zero — Equatorial (30%) após a privatização; Estado de MG com golden share (1 conselheiro, sem veto sobre investimento e dividendo) [PDF 03/10].

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	0,945	0,384	2,893	2,772	2,290	1,102
dos quais JCP (R$)	0,793	0,384	1,911	1,325	1,708	1,100

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
Yield sustentável bruto · líquido (JCP × 0,825)	2,8% · 2,5%
Coberto por caixa?	Parcial — o DPA médio supera o FCFE normalizado; entra o menor
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	-6,8% · -0,0%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Não

Veredito: CARA — preço 5,00× o central. Compra R$ 7,88 · justo R$ 11,25 · saída R$ 14,63.
Gatilho que invalida: Mudança do WACC regulatório pela Arsae ou atraso nas metas de universalização.
Compraria para renda? Não. Yield sustentável líquido de 2,5%.
Compraria para ganho de capital? Não. CARA (5,00×), compra ≤ R$ 7,88.
Notas (30/20/25/25): qualidade 3,9 · solidez 5,0 · renda 5,5 · preço 0,0 → **3,5**

3 números que sustentam
- 49 contratos renovados até 2073 (37,5% da receita de 2025) [PDF 07/09]
- WACC regulatório de 13,7% pré-imposto fixo por 4 anos [PDF 07/09]
- ROE 12m de 14,6%

3 números que ameaçam
- Preço exige ROE perpétuo de 34,5%; P/VP de 2,42×
- TIR real implícita: 0,9%
- Dívida líquida/EBITDA 2,71× (era 2,0×) com plano de capex não publicado

De → para (rev. 03/10 → hoje). JUSTA, central R$ 57,00 → CARA, central R$ 11,25. Razão (c) — o método v1 estava errado: centrais por ajuste avulso em R$ sobre o anterior, Ke com inflação de 4% e TIR usada só quando reprovava; preço inalterado (R$ 56,25).
Autocrítica (5 linhas). 1) Ke: ao 'Ke de mercado' da rev. 03/10 (9,6% real) o central seria R$ 13,62. 2) ROE mediano de 10 anos é da era estatal; com o ROE atual o central vai a R$ 15,15. 3) As casas veem TIR real de ~14% (XP) — usando projeções de eficiência que este valuation não credita. 4) Crescimento implícito: ROE perpétuo de 34,5%. 5) Na rev. 03/10 o central (57) era 'DCF por BRR' com ajuste de +R$ 2.
Eventos com data. 04/10 1º turno (PR, MG, SP) · 25/10 2º turno · reajustes de RAP em julho · Fator X (consulta 020/2026, encerrada 31/08) · Sabesp: reajuste 2027 sai em dez/26 · Sanepar: reajuste 2027 em abr–mai/27 · 03–04/11 Copom.
Não encontrado. *BRR atual; plano de capex 2025–29; balanço das renovações municipais.*

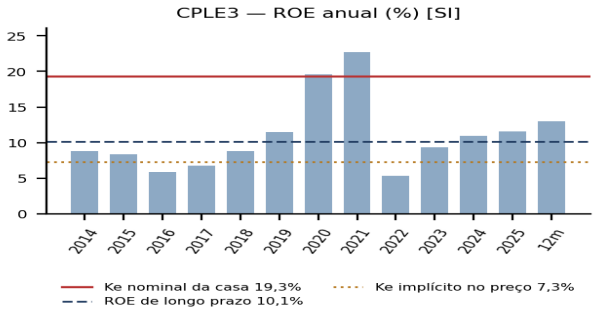
CPLE3 Copel · regulado

CARA

Preço 02/10	Valor central	P/C	Compra 0,70×	Saída 1,30×	TIR real implícita	Vence a RF?	Nota geral
R$ 16,61	R$ 3,19	5,21×	R$ 2,23	R$ 4,14	0,8%	Não	3,4

Círculo de competência. Integrada no PR (geração hídrica, distribuição, transmissão), privatizada em 2023 (corporation). Ganha com hidrelétricas renovadas e eficiência pós-privatização; pararia com pressão regulatória sobre qualidade ou golden share usada contra o minoritário.

Fato	Valor	Fonte
Preço (fechamento 02/10)	R$ 16,61	PDF 03/10
VPA · P/VP	R$ 8,09 · 2,05×	[SI]
LPA 12m · P/L 12m	R$ 1,051 · 15,8×	[SI]
ROE 12m (início) · de longo prazo	13,0% · 10,1%	[SI] mediana 2016–25
Payout · g perpétuo	55% · 4,6%	política / motor
DPA médio 5a · sustentável	R$ 0,782 · R$ 0,451	[SI] data-com
Dívida líquida · DL/EBITDA	R$ 20,3 bi · 2,86×	[CVM] jun/26, c/ arrendamento
Cobertura de juros (EBIT ÷ despesa financeira)	2,5×	[CVM] 12m
Receita · EBIT 12m	R$ 28,0 bi · 5,53 bi	[CVM]



Quadro clássico (doutrina §11) — ao Ke da casa

Método	Valor	Marca	Fórmula / insumos
DCF regulatório (P/VP justificado)	R$ 3,06	ÂNCORA	patrimônio (proxy da base regulatória) × (ROE 10,1% − g 4,6%) ÷ (Ke 19,30% − g) = 0,38× VPA
DDM 2 estágios	R$ 3,31	ÂNCORA	ROE 13,0% → 10,1% em 5 anos; payout 55%; terminal = P/VP justificado
TIR real implícita	0,8%	TESTE (§4)	retorno real que o preço embute (mesmo modelo); piso rf 7,06% · Ke real 12,06% — perde até para o Tesouro → CARA independentemente do resto
Lucro projetado (próprio)	R$ 1,00 · R$ 1,01 · R$ 1,01	INFORMATIVO	LPA anos 1–3 (ROE convergindo sobre VPA que cresce pela retenção). Consenso: não encontrado
Graham original · Graham-BR	R$ 12,22 · 12,07	INFORMATIVO	√(22,5 × LPA normalizado 0,82 × VPA); f = 0,976
7 critérios do defensivo	—	INFORMATIVO	P/L 12m 15,8 > 14,6; P/L × P/VP 32,5 > 21,9; liquidez corrente < 2 é estrutural em utility
Teto de renda (Bazin calibrado)	R$ 3,17	INFORMATIVO	DPA sustentável líquido 0,401 ÷ RF nominal líquida 12,66%
Bazin original (6%)	R$ 7,52	INFORMATIVO	DPA sustentável ÷ 6%
DCF reverso	ROE 31%	INFORMATIVO	ROE perpétuo que o preço exige ao Ke da casa
Bogle (10 anos)	-2,6% nominal	INFORMATIVO	investimento (DY 2,6% + g 4,6%) = 7,2% · especulativo (P/L 20,3 → 7,3) = -9,7% · real líquido -8,6%
Altman Z'' · Piotroski · Beneish · Sloan	5,29 (cinzenta) · 6/9 · -2,33 · -0,6%	INFORMATIVO	exercício 2025 vs 2024 [CVM]; em concessão o Altman tende à zona cinzenta pela estrutura de capital (dívida longa regulada)
Greenblatt · EPV · Owner Earnings	N/A	N/A por perfil	regulado: o retorno é o regulatório (P/VP justificado e TIR), não EBIT/capital nem FCO − capex. DCF regulatório = P/VP justificado sobre o patrimônio, como proxy da base (§11.2 v2.5): investimento misto: FCO 6.01.01.04 -0,87 bi; FCI 6.02.04 -2,90 bi + 6.02.10 -0,16 bi + 6.02.12 -0,04 bi na DFP 2025; sem base regulatória e WACC regulatório com fonte A/B

CPLE3 — reconstrução, renda e veredito

Âncora	Valor	Peso
P/VP justificado	R$ 3,06	mediana
DDM 2 estágios	R$ 3,31	mediana
Valor central	**R$ 3,19**	dispersão 1,08× · normal

Central (R$)	ROE −2 p.p.	ROE base	ROE +2 p.p.
Ke −1 p.p.	2,69	3,43	4,27
Ke da casa	2,51	3,19	3,94
Ke +1 p.p.	2,36	2,98	3,66

Controlador. Desconto de controlador: zero — corporation desde 2023; Estado do PR com 15,9% das ON e golden share (termos não encontrados).

Proventos por data-com [SI]	2021	2022	2023	2024	2025	2026 até 02/10
DPA total (R$)	1,191	0,805	0,304	0,386	1,223	0,238
dos quais JCP (R$)	0,227	0,334	0,304	0,280	0,370	0,238

Renda e renda fixa (10 anos, líquido de IR)	Valor
Yield sustentável bruto · líquido (JCP × 0,825)	2,6% · 2,4%
Coberto por caixa?	Parcial — o DPA médio supera o FCFE normalizado; entra o menor
Retorno esperado real líquido (Bogle) · sem re-rating	-8,6% · -0,1%
RF real líquida	5,83% → Sim ≥ 8,83% · Empate ≥ 7,33%
Vence a RF?	Não

Veredito: CARA — preço 5,21× o central. Compra R$ 2,23 · justo R$ 3,19 · saída R$ 4,14.
Gatilho que invalida: Golden share usada para impor dividendos/investimentos, ou regra de qualidade com multas relevantes.
Compraria para renda? Não. Yield sustentável líquido de 2,4%.
Compraria para ganho de capital? Não. CARA (5,21×), compra ≤ R$ 2,23.
Notas (30/20/25/25): qualidade 3,7 · solidez 4,6 · renda 5,5 · preço 0,0 → **3,4**

3 números que sustentam
- Hidrelétricas renovadas por 30 anos [PDF 07/09]
- Eficiência pós-privatização: ROE 12m de 13,0%
- Liquidez corrente 1,37 [PDF 07/09]

3 números que ameaçam
- ROE de longo prazo de 10,1% — muito abaixo do Ke nominal; P/VP de 2,05×
- TIR real implícita: 0,8%
- Setembro/26 foi o pior mês climático da história da empresa (custo não encontrado) [PDF 03/10]

De → para (rev. 03/10 → hoje). CARA (limítrofe), central R$ 14,40 → CARA, central R$ 3,19. Razão (c) — o método v1 estava errado: centrais por ajuste avulso em R$ sobre o anterior, Ke com inflação de 4% e TIR usada só quando reprovava; preço inalterado (R$ 16,61).
Autocrítica (5 linhas). 1) Ke: mesmo ao 'Ke de mercado' da rev. 03/10 (9,6% real) o central seria R$ 3,85 — o preço embute ROE futuro muito acima do histórico. 2) ROE de longo prazo pela mediana de 10 anos é da era estatal; com o ROE atual o central vai a R$ 4,30 — ainda CARA. 3) Crescimento implícito: ROE perpétuo de 30,6%. 4) O preço pressupõe que a privatização dobra o retorno sobre o capital — possível, mas é aposta, não margem. 5) Na rev. 03/10: CARA 'limítrofe' por 0,3 p.p.; pela régua contínua não há limítrofe.
Eventos com data. 04/10 1º turno (PR, MG, SP) · 25/10 2º turno · reajustes de RAP em julho · Fator X (consulta 020/2026, encerrada 31/08) · Sabesp: reajuste 2027 sai em dez/26 · Sanepar: reajuste 2027 em abr–mai/27 · 03–04/11 Copom.
Não encontrado. *Termos da golden share; custo do evento climático de setembro; custo da dívida.*

Apêndice — fontes

Rótulo	Fonte
[CVM]	https://dados.cvm.gov.br/dados/CIA_ABERTA/DOC/DFP/DADOS/ e /ITR/DADOS/ (cache em ferramentas/dados/cvm)
[SI]	https://statusinvest.com.br — indicadores, proventos por data-com (coleta de 05/10/2026; preço não usado)
Mercado	Tesouro Transparente (IPCA+ 2050 sem cupom 7,06%), ANBIMA ETTJ (inflação implícita 6,46%), BCB Focus 25/09
PDF 07/09 · 03/10	Fichas anteriores (pasta ENERGIA ELÉTRICA E SANEAMENTO): fatos regulatórios, controlador, agenda — fontes primárias citadas lá